建築記憶點 Building Face-ID

以零樣本視覺重辨識，為澳門歷史建築建立永久數位身分

Zero-Shot Visual Re-identification for Macau's Architectural Heritage

拍照 → 自動辨識「是不是同一棟」 → 歸入永久編號 MM-#### → 在 3D 地圖上成為記憶點

掃描開啟線上 3D 澳門地
61 景點 · 8 個 3D 文物模型

澳門創新學界 · ISEF 選拔賽　類別：Technology Enhances the Arts (TECA)

實際作品畫面 Actual system — 3D 澳門地圖 · 景點與文物模型 · 照片記憶點



研究問題 Research Question

在不為每棟建築標註訓練資料的前提下，能否結合 CLIP 零樣本視覺嵌入與地理先驗，為城市建築建立穩定、可重複識別的永久編號？

假設：同一棟建築在不同角度、距離與光線下的 CLIP 影像嵌入餘弦相似度，顯著高於不同建築之間；再疊加 90 公尺地理先驗後，誤判可被進一步消除。

核心主張：把流浪貓臉辨識（Visual Place Recognition）的問題搬到文化遺產建檔上，並用實驗量出它的能力邊界。

三個創新點 Innovation

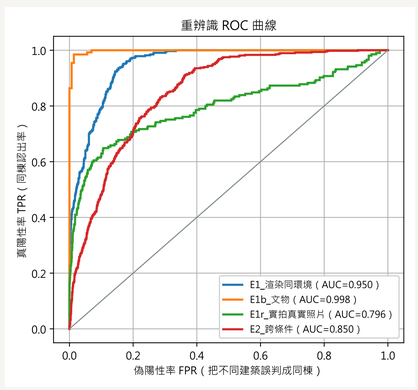
1. **跨域遷移**
   首次把視覺重辨識（VPR）用於城市文化遺產建檔，並做成公眾可用的平台。
2. **方法融合**
   地理先驗（OSM 建築 / 景點） + 視覺相似度雙重驗證，0.86 / 0.80 兩段式決策。
3. **零成本可及**
   全開放資料與免費工具鏈，手機拍照到地圖成點 < 30 秒，人人可建檔。

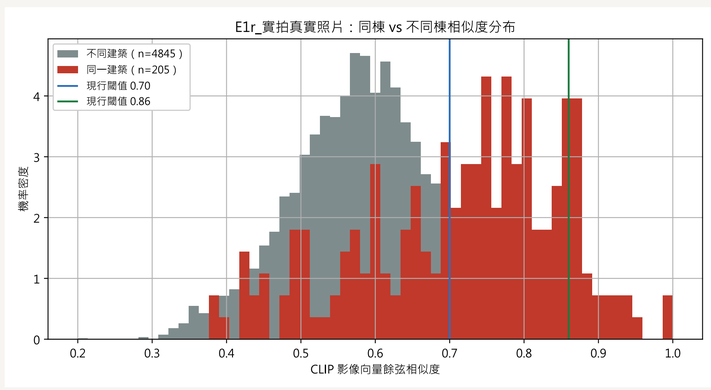
① 方法：從一張照片到一個永久記憶點

拍照	前處理	視覺嵌入	地理先驗	相似度驗證	建檔
手機原圖 EXIF 取 GPS 與時間	EXIF 轉正、縮圖 YOLO 物件偵測 + 隱私模糊	CLIP ViT-B/32 512 維影像向量	90 m 內既有記憶點 作為候選（關鍵一步）	餘弦相似度 □0.86 併入 / 0.80 待複核	永久編號 MM-#### DeepSeek 撰寫建築解讀

關鍵設計：地理先驗負責「不可能是我」，視覺比對只負責「同一棟的不同角度」——兩者互補，這是本專案最重要的方法論主張，並由下方實驗數據支持。

② 結果（一）：能不能認出同一棟？（受控渲染 vs 真實照片）





左：ROC 曲線——受控渲染 0.950、文物 0.998、跨條件 0.850、真實照片 0.796（101 張 Commons 實拍、20 棟建築、205 組正樣本 / 4845 組負樣本）。右：真實照片的相似度分布——同棟 0.716、不同棟 0.578，兩者重疊區明顯比渲染圖大，所以渲染圖調出來的 0.86 直接套到實拍會失效。

0.950 → 0.796
AUC：受控渲染 → 真實照片

0.901 / 0.716
同棟平均相似度：渲染 / 實拍

61.0% / 8.8%
實拍在閾值 0.70 的認出率 / 誤判率

53.5%
CLIP 零樣本分類準確率（實拍 12 類）

③ 結果（二）：閾值必須用真實照片重新校準

同一組閾值，在渲染圖與真實照片上的表現完全不同

閾值	渲染：認出	渲染：誤判	實拍：認出	實拍：誤判
0.70	100.0%	75.8%	61.0%	8.8%
0.80	99.1%	27.9%	28.8%	0.9%
0.86	86.1%	12.2%	14.1%	0.0%
0.90	54.2%	3.1%	5.4%	0.0%

結論：目前產品用的 0.86 是在渲染圖上調出來的，套到真實照片只認得出 14.1% 的同一棟建築；真實照片應改用 0.70–0.80，並由地理先驗（90 m）負責精確率。

誤判來源分析：全部集中在路氹城度假村群

建築配對	平均相似度	>0.86 比例
澳門倫敦人 vs 澳門銀河	0.874	72.2%
澳門巴黎人 vs 澳門銀河	0.840	31.2%
澳門倫敦人 vs 澳門巴黎人	0.826	18.8%
其餘 7 組配對	0.70~0.75	0.0%

而這三棟兩兩相距 □ 296 公尺 → 90 公尺 GPS 先驗可直接排除全部誤判候選。

④ 資料來源與研究誠信 Data provenance

本展板所有數字都標明來源，且可用一條指令完整重跑：

- 真實照片（real-cc）：Wikimedia Commons 101 張、20 棟澳門建築、涵蓋 12 類；授權為 CC BY / CC BY-SA / CC0 / 公有領域（作者與出處見 ATTRIBUTION.csv）。
- 受控實驗（render-*）：7 個 GLB 模型 × 20 視角 = 140 張渲染圖；用來量出辨識上界，並與實拍對照域偏移。
- 地圖截圖（demo-map） / 舊版裁切（demo-crop）：前者做跨呈現比較；後者是同圖裁切的資料洩漏對照，已排除。
- 隱私處理實測：yolo11n-face 偵測人臉 + yolo11n person 兩級模糊；實拍中模糊人臉 28 處、人物 205 處。
- 範圍界定：辨識與分類指標（①–③）只使用 CLIP 影像嵌入；YOLO 只用於偵測與隱私模糊。
- 學生手機實拍（real-phone）：建立中，將以同一套腳本再產出一次真實世界的 ROC 與閾值。

⑤ 限制與下一步

限制：實拍 AUC 0.813 明顯低於渲染 0.950；同棟相似度 5% 分位僅 0.448；CLIP 零樣本分類在實拍為 53.5%，仍不足以單獨決定建築類型，因此分類由地理先驗主導。

下一步：① 依實拍重新校準閾值（0.70~0.80） + 人工複核　② 影像編碼器換 DINOv2　③ 記憶點時間軸與複核 UI　④ 學生手機實拍驗證　⑤ 開放公眾拍照上傳。